

CHUYÊN ĐỀ: LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Lý thuyết & Phương pháp giải

- **Lập trực tiếp theo % khối lượng:** Gọi CTPT là $C_xH_yO_zN_t$. Công thức tính chỉ số: $x = \frac{\%C \cdot M_A}{1200}$; $y = \frac{\%H \cdot M_A}{100}$; $z = \frac{\%O \cdot M_A}{1600}$; $t = \frac{\%N \cdot M_A}{1400}$.
- **Qua công thức đơn giản nhất (CTĐGN):** Tìm tỉ lệ số nguyên tử tối giản $x : y : z : t = \frac{\%C}{12} : \frac{\%H}{1} : \frac{\%O}{16} : \frac{\%N}{14} = p : q : r : s \Rightarrow$ CTĐGN: $C_pH_qO_rN_s \Rightarrow$ CTPT: $(C_pH_qO_rN_s)_n$ (dựa vào phân tử khối M để tìm n).
- **Dựa vào sản phẩm đốt cháy:** Tính số mol nguyên tố: $n_C = n_{CO_2}$; $n_H = 2n_{H_2O}$; $n_N = 2n_{N_2}$. Tính khối lượng oxygen: $m_O = m_A - (m_C + m_H + m_N) \Rightarrow$ Tìm tỉ lệ số mol $n_C : n_H : n_O : n_N$.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hợp chất hữu cơ A chỉ chứa hai nguyên tố carbon và hydrogen, thu được 2,479 L khí CO_2 ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C, 1 \text{ bar}$). Xác định công thức phân tử của A biết rằng chất này có tỉ khối đối với khí hydrogen bằng 14.

Ví dụ 2

Methyl salicylate là thành phần giảm đau chủ yếu có trong tinh dầu xoa bóp, cao dán cơ khớp. Kết quả phân tích định lượng nguyên tố cho thấy phần trăm khối lượng của C, H và O trong phân tử lần lượt là 63,16% C; 5,26% H; còn lại là oxygen. Xác định công thức phân tử của methyl salicylate biết phân tử khối của nó là 152.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Phép phân tích định lượng nguyên tố bằng phương pháp đốt cháy (được phát minh bởi nhà hóa học Justus von Liebig vào năm 1831) là cột mốc vĩ đại đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của hóa học hữu cơ hiện đại, giúp con người khám phá chính xác cấu trúc hóa học của hàng triệu hợp chất từ thiên nhiên.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Chất hữu cơ safrol có trong tinh dầu xả xị chứa 74,07% C; 6,18% H; còn lại là O. Biết một phân tử safrol chứa đúng 2 nguyên tử oxygen. Khối lượng của 0,25 mol safrol là

- a) 16,2 gam. b) 40,5 gam.
c) 6,18 gam. d) 81,0 gam.

Câu hỏi 2

A là dẫn xuất của hydrocarbon chứa chlorine có phân tử khối bằng 92,5. Thành phần khối lượng có 38,38% chlorine; 9,73% hydrogen. Công thức phân tử của A là

- a) C_4H_9Cl . b) CH_4Cl .
c) $C_4H_9Cl_4$. d) C_4H_4Cl .

Câu hỏi 3

Hợp chất hữu cơ X dùng làm thuốc ho có phân tử khối bằng 92. Tỷ lệ phần trăm khối lượng: 39,13% C; 8,69% H; còn lại là oxygen. Công thức phân tử của X là

- a) $C_6H_{12}O_3$. b) $C_3H_6O_3$.
c) C_3H_8O . d) $C_3H_8O_3$.

Câu hỏi 4

Công thức phân tử của một chất hữu cơ cho chúng ta biết thông tin cốt lõi nào sau đây về phân tử đó?

- a) Thành phần nguyên tố và số lượng nguyên tử mỗi loại.
b) Thứ tự và cách thức liên kết nguyên tử.
c) Tỷ lệ tối giản giữa các nguyên tố.
d) Hình dạng không gian của mạch carbon.

Câu hỏi 5

Hợp chất hữu cơ A có khối lượng phân tử bằng 46. Phần trăm khối lượng oxygen và hydrogen tương ứng là 34,78% và 13,04%. Công thức phân tử của A là

- a) C_2H_5O . b) C_2H_6O .
c) C_2H_7O . d) $C_2H_8O_3$.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Aniline ($C_6H_5NH_2$) là một amin thơm đơn giản, là nguyên liệu tối quan trọng trong công nghiệp sản xuất chất màu polymer và các sản phẩm dược phẩm trung gian. Ở điều kiện thường, nó là một chất lỏng không màu, hóa nâu ngoài không khí và có độc tính rất cao.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 6

Đốt cháy hoàn toàn 20,63 mg chất hữu cơ Y (chứa C, H, O) thu được 57,94 mg CO_2 và 11,85 mg H_2O . Biết phân tử khối của Y là 94. Công thức phân tử của Y là

- a) $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}$. b) $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$.
c) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$. d) $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$.

Câu hỏi 7

Chất hữu cơ A chứa 32% C, 4% H và 64% O về khối lượng. Biết một phân tử A chứa đúng 6 nguyên tử oxygen. Công thức phân tử của A là

- a) $\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_3$. b) $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$.
c) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$. d) $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_6$.

Câu hỏi 8

Hợp chất hữu cơ Y có khối lượng phân tử bằng 60. Thành phần phần trăm khối lượng của C và H lần lượt là 60% C và 13,33% H. Công thức phân tử của Y là

- a) $\text{C}_3\text{H}_9\text{O}$. b) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$.
c) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. d) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$.

Câu hỏi 9

Aniline có phân tử khối bằng 93. Thành phần khối lượng gồm 77,42% C; 7,53% H; còn lại là N. Công thức phân tử của aniline chứa bao nhiêu nguyên tử nitrogen?

- a) 1. b) 2.
c) 3. d) 4.

Câu hỏi 10

Camphor (chiết xuất từ cây long não) có công thức phân tử dạng $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}$ với 10,53% oxygen về khối lượng. Khối lượng phân tử của camphor là bao nhiêu?

- a) 148. b) 152.
c) 156. d) 160.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Long não (camphor) là một chất sáp rắn kết tinh màu trắng, có mùi thơm nồng nàn đặc trưng. Nhờ tính sát trùng nhẹ và kích thích tuần hoàn cơ tim, long não được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm y tế chống ngứa, dầu gió xoa bóp xua đuổi côn trùng và bảo quản quần áo chống nấm mốc.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III. Bài tập tự luận vận dụng thực tế

Câu hỏi vận dụng 11

Trình bày các bước tiến hành lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ bằng hai phương pháp: lập trực tiếp và lập thông qua công thức đơn giản nhất. So sánh ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp.

Câu hỏi vận dụng 12

Đốt cháy hoàn toàn 9 gam chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn chậm qua bình chứa dung dịch nước vôi trong Ca(OH)_2 dư thu được 30 gam kết tủa trắng, khối lượng bình nước vôi tăng 18,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử của X biết phân tử khối của nó là 90.

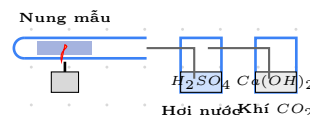
Câu hỏi vận dụng 13

Trong đời sống thực tế, việc phân tích nguyên tố đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với ngành kiểm nghiệm dược phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Em hãy giải thích cách kiểm tra sự có mặt của nguyên tố carbon và hydrogen trong một mẫu chất hữu cơ bất kỳ bằng thực nghiệm hóa học đơn giản.

💡 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Hệ thống phân tích nguyên tố bằng phương pháp đốt cháy:

Mẫu hợp chất hữu cơ được trộn đều với CuO rồi nung nóng trong ống sứ chịu nhiệt. Các nguyên tử carbon bị oxi hóa thành khí CO_2 , hydrogen hóa thành H_2O . Dòng khí sinh ra đi qua bình 1 đựng H_2SO_4 đặc để hấp thụ hơi nước (khối lượng tăng thêm của bình 1 chính là $m_{\text{H}_2\text{O}}$). Tiếp tục dẫn khí qua bình 2 chứa nước vôi trong dư để hấp thụ CO_2 tạo kết tủa trắng CaCO_3 (khối lượng tăng của bình 2 chính là m_{CO_2}).



Sơ đồ phân tích định lượng nguyên tố

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN